KinCony F16 · Mapeo de entradas

OpenBoat / NavMarina · Documento de referencia · 27/10/2026

Basado en los archivos ESPHome locales del proyecto OpenBoat. Describe la configuración encontrada; no certifica el cableado real ni que esta versión esté instalada en la placa.

1. Entradas digitales DI01–DI16

Todas usan el expansor PCF8575, dirección I²C 0x24, identificado como pcf8574_hub_in_1. El campo number es el pin del expansor (0–15), no un GPIO del ESP32.

Entrada	Función por nombre	Pin	ID de ESPHome
DI01	Autopiloto	0	bin_autopilot_in
DI02	VHF	1	bin_vhf_in
DI03	Sistema	2	bin_system_in
DI04	AIS	3	bin_ais_in
DI05	Agua	4	bin_water_in
DI06	Sentina (bielge)	5	bin_bielge_in
DI07	Frigorífico	6	bin_fridge_in
DI08	Internet	7	bin_internet_in
DI09	Audio / estéreo	8	bin_stereo_in
DI10	USB	9	bin_usb_in
DI11	Confort	10	bin_comfort_in
DI12	Luces de navegación	11	bin_navigation_lights_in
DI13	Luces de fondeo	12	bin_anchor_lights_in
DI14	Luces de cubierta	13	bin_deck_lights_in
DI15	Luces de cabina	14	bin_cabin_lights_in
DI16	LEDs	15	bin_leds_in

Todas están configuradas como INPUT e inverted: true: un nivel eléctrico bajo se interpreta como estado lógico ON. Las funciones se deducen de los nombres configurados; no demuestran qué dispositivo está conectado físicamente. Se conserva la grafía original bin_bielge_in.

GPIO adicionales y entradas analógicas

2. Entradas GPIO adicionales

Nombre configurado	GPIO	Invertida	Asignación
f16-W1-io48	GPIO48	Sí	Sin función de barco asignada
f16-W1-io47	GPIO47	Sí	Sin función de barco asignada
f16-W1-io21	GPIO21	Sí	Sin función de barco asignada
f16-W1-io15	GPIO15	Sí	Sin función de barco asignada
f16-W1-io13	GPIO13	No	Sin función de barco asignada
f16-W1-io14	GPIO14	No	Sin función de barco asignada
f16-433M	GPIO40	No	Sin función de barco asignada

GPIO48, 47, 21 y 15 corresponden a conectores 1-Wire con resistencia pull-up en la placa; GPIO13 y 14 a conectores sin esa resistencia, según KinCony. Aquí están configurados como sensores binarios GPIO, no como un bus 1-Wire. GPIO40 corresponde al receptor de 433 MHz.

3. Entradas analógicas

Entrada	GPIO	Tipo físico	ID ESPHome	Salida configurada
A1	GPIO5	0–5 V	sensor_adc_1	V (ADC)
A2	GPIO7	0–5 V	sensor_adc_2	V (ADC)
A3	GPIO6	4–20 mA	sensor_adc_3	mA; ×6,66666666
A4	GPIO4	4–20 mA	sensor_adc_4	mA; ×6,66666666

Los rangos físicos de A1/A2 (0–5 V) y A3/A4 (4–20 mA) proceden del pinout del fabricante. Los cuatro ADC se actualizan cada 5 segundos y usan attenuation: 11db en los archivos locales.

A1/A2 no tienen filtros de conversión ni calibración en el YAML encontrado: la lectura del ADC no debe interpretarse automáticamente como tensión de batería. A3/A4 aplican únicamente un factor ×6,66666666 y etiquetan la salida en mA. No consta una conversión a temperatura, presión o porcentaje de combustible.

Estas entradas analógicas no están asignadas a sensores concretos del barco en la configuración revisada.

Alcance y trazabilidad

4. Qué está definido y qué falta confirmar

Las 16 entradas digitales tienen nombres de servicios del barco. Las siete entradas GPIO adicionales y las cuatro analógicas conservan nombres genéricos; no se les asigna aquí una función que no figure en el YAML.

El archivo local openboat_engine_hours.yaml, en Descargas, referencia binary_sensor.open_boad_kincony_relay_bin_engine_on_in para contar horas de motor. No se ha encontrado una definición bin_engine_on_in ni un borne asociado en los archivos de entradas F16 revisados. Por tanto, su entrada física queda pendiente de confirmar.

El mapeo de los relojes y alarmas del motor en NavMarina es independiente de este listado de bornes. Los archivos F16 revisados no declaran un puente de estas entradas hacia PGN NMEA 2000 o rutas de Signal K. No se debe asumir, por ejemplo, que bin_water_in sea la alarma de temperatura del refrigerante.

5. Archivos utilizados

Configuración principal: C:/Users/Pc/Projects/OpenBoat/esphome/open-boad-kincony-relay.yaml. Sus inclusiones apuntan a esphome/includes/openboat-f16/.

open-boad-kincony-relay-binary-sensors.yaml

open-boad-kincony-relay-sensors.yaml

open-boad-kincony-relay-pcf8574.yaml

Carpeta de origen: C:/Users/Pc/Projects/OpenBoat/esphome/includes/openboat-f16

Bus I²C declarado en la configuración principal: SDA GPIO8, SCL GPIO18, frecuencia 400 kHz. El expansor de salidas está en 0x25; sus relés quedan fuera del alcance de este documento.

6. Referencias técnicas

Pinout del fabricante KinCony F16
https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=6814

Ejemplo de configuración ESPHome F16
https://devices.esphome.io/devices/kincony-f16/

Se conservan los identificadores exactos de ESPHome. Los entity_id de Home Assistant pueden variar según el registro de entidades y no se dan por confirmados. No se incluyen contraseñas, claves ni datos de acceso.

El archivo kincony-input-map.json conserva las tablas y las huellas SHA-256 de los tres archivos de origen para identificar la versión documentada.